

Seja F o espaço vetorial de todas as funções reais, P o subespaço vetorial das funções pares, e I o subespaço das funções ímpares, mostrar que $F = P \oplus I$.

$$\text{Seja } p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, p(x) = p(-x) \Rightarrow p \in P.$$

$$\text{Seja } i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}, i(x) = -i(-x) \Rightarrow i \in I.$$

$$f(x) = p(x) + i(x), \text{ logo } F = P + I.$$

p e i são funções de f , logo são únicos.

Quod Erat Demonstrandum.

Documento compilado em Saturday 27th December, 2025, 20:42, tempo no servidor.

Sugestões, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licença de uso:  Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).